PRÁCTICA UD1 · EXPLOTACIÓN Y DESPLIEGUE DE UNA APLICACIÓN CON IA

Testia

Convierte tus apuntes en un test de repaso con IA. Desplegada en Vercel (serverless) y en AWS EC2 (Docker), protegida con Clerk.

Juan Amador · trabajo individual · GitHub amador-h

testia.vercel.app | 54.235.82.94 | github.com/amador-h/testia | **v1.1-vercel**

GUION DE LA DEFENSA

Sigo el orden de lo que se evalúa

Criterio de la rúbrica	Puntos	Dónde lo enseño
Aplicación mínima	1,0	Diapositivas 3–4
Vercel (con Clerk)	2,5	Diapositivas 5–7
Docker y AWS	3,0	Diapositivas 8–10
Seguridad y configuración	1,0	Diapositiva 11
Documentación y Git	1,0	Diapositivas 12–13
Defensa y demo	1,5	Demo en vivo (diapositiva 14)

La complejidad extra de la app no puntúa: el peso está en desplegar, configurar, securizar y operar.

APLICACIÓN MÍNIMA · 1,0 PUNTOS

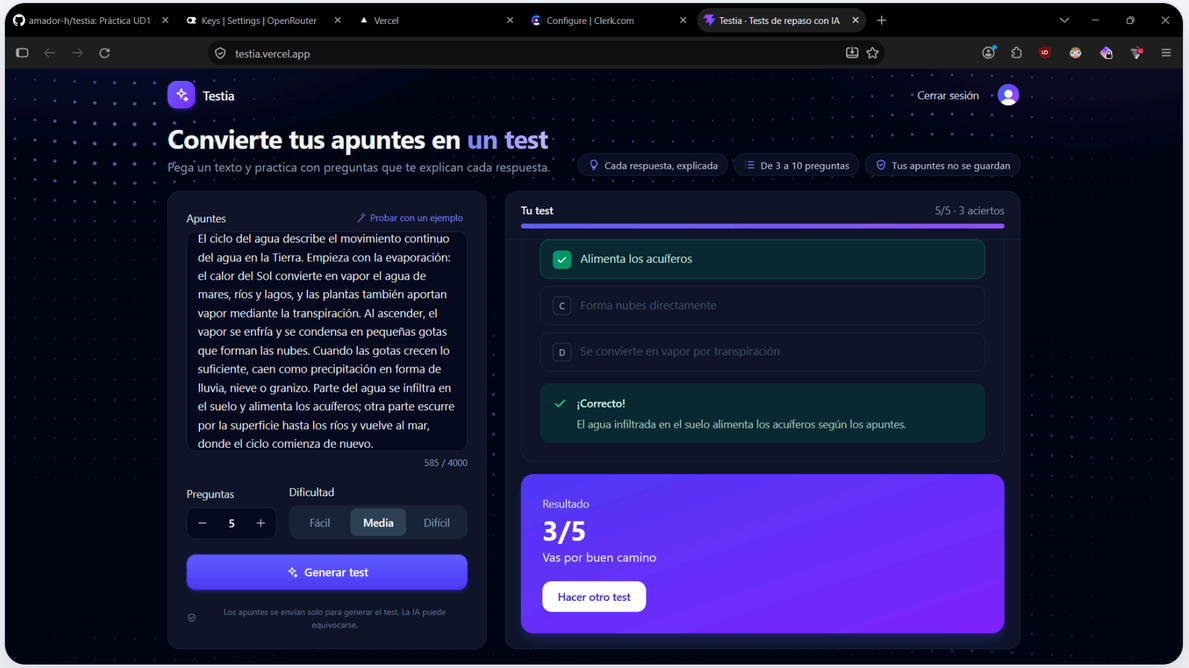
Una pantalla, un formulario, una operación de IA

Qué hace

Pegas unos apuntes, eliges de 3 a 10 preguntas y la dificultad, y obtienes un test con la explicación de cada respuesta. FastAPI valida, llama a OpenRouter y devuelve JSON validado con Pydantic.

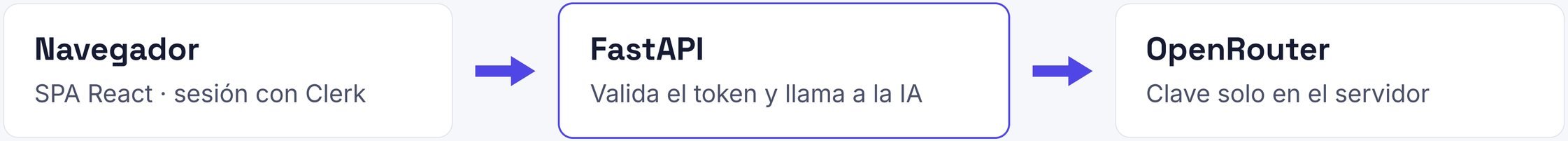
Qué no hace, a propósito

- Sin base de datos ni historial
- Sin gestión de usuarios propia: la hace Clerk
- Sin chat, RAG ni agentes



APLICACIÓN MÍNIMA · ARQUITECTURA

El navegador nunca habla con la IA



	Vercel (serverless)	AWS EC2 (Docker)
Backend	Vercel Function por petición	uvicorn permanente en un contenedor
SPA	CDN de Vercel	Servida por FastAPI
Secretos	Variables de entorno de Vercel	Archivo privado --env-file (600)
Transporte	HTTPS incluido	HTTP: solo cuentas de prueba

VERCEL · 2,5 PUNTOS

Un único proyecto: SPA en la CDN, FastAPI como función

pyproject.toml

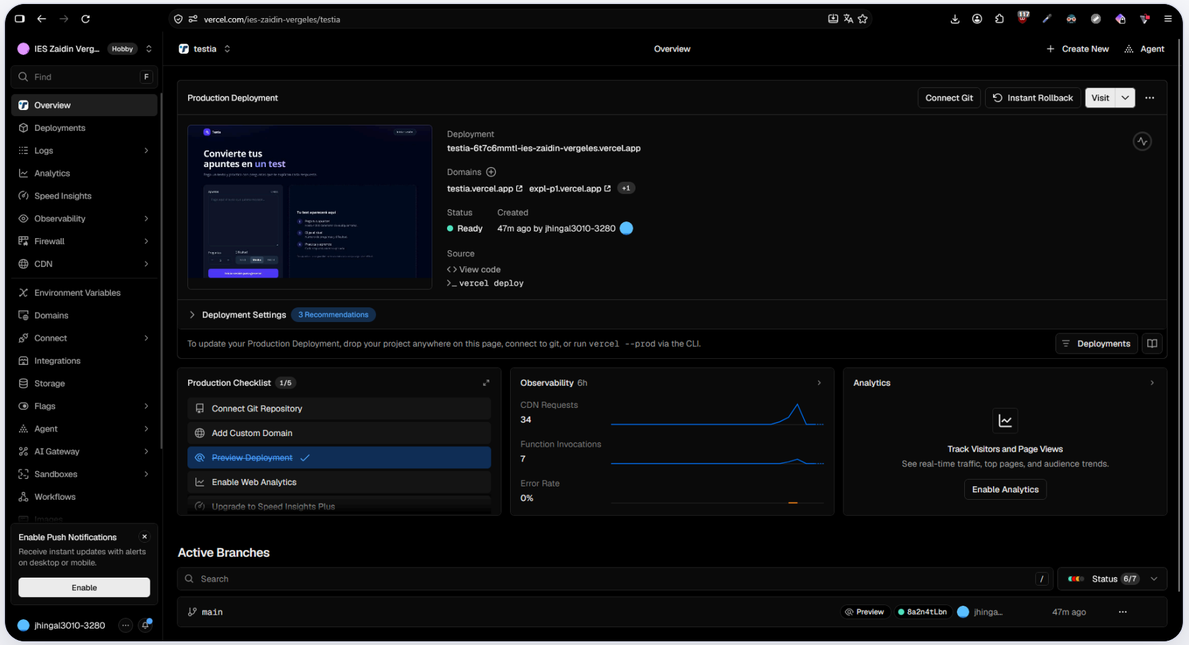
[tool.vercel] entrypoint: FastAPI como una sola Vercel Function (Python 3.12, iad1)

vercel.json

Compila la SPA en cada despliegue y fija maxDuration a 60 s

.vercelignore

Nunca sube .env, cachés, dist ni tests



VERCEL · OPERACIONES REALES DE CLI

Todo el ciclo, desde la terminal

Comando	Para qué	Resultado
vercel link	Vincular el proyecto único	Detecta FastAPI
vercel env add --sensitive	Secretos por stdin, no en el comando	Hidden en Production y Preview
vercel env ls	Ver nombres, nunca valores	6 variables por entorno
vercel deploy → deploy --prod	Probar la Preview y publicar	Alias testia.vercel.app
vercel logs	Diagnosticar	OpenRouter 200 · rechazos 401
vercel api .../files	Ver qué archivos se subieron	27 archivos, sin .env
vercel project rename	Nombre final de la app	Proyecto testia

Ocultar el botón no protege: FastAPI valida cada token

1. La SPA inicia sesión o crea la cuenta con Clerk (instancia de desarrollo)
2. getToken() y envío como Authorization: Bearer
3. El SDK oficial comprueba firma (JWKS), caducidad y origen azp
4. Sin token válido: 401 y la IA no se llama. Sin configuración: 503

```
$ curl -i -X POST \
testia.vercel.app/api/generar \
--data-binary @cuerpo.json
HTTP/1.1 401 Unauthorized
Www-Authenticate: Bearer
{"detail":"Necesitas iniciar
sesión para generar un test."}
```

DOCKER Y AWS · 3,0 PUNTOS

Una imagen, un contenedor, la app completa

Etapa 1 · node:24-alpine

npm ci y build de la SPA; la clave pública de Clerk entra como build-arg

Etapa 2 · python:3.12-slim

FastAPI sirve /api/* y la SPA compilada; sin Node ni tests

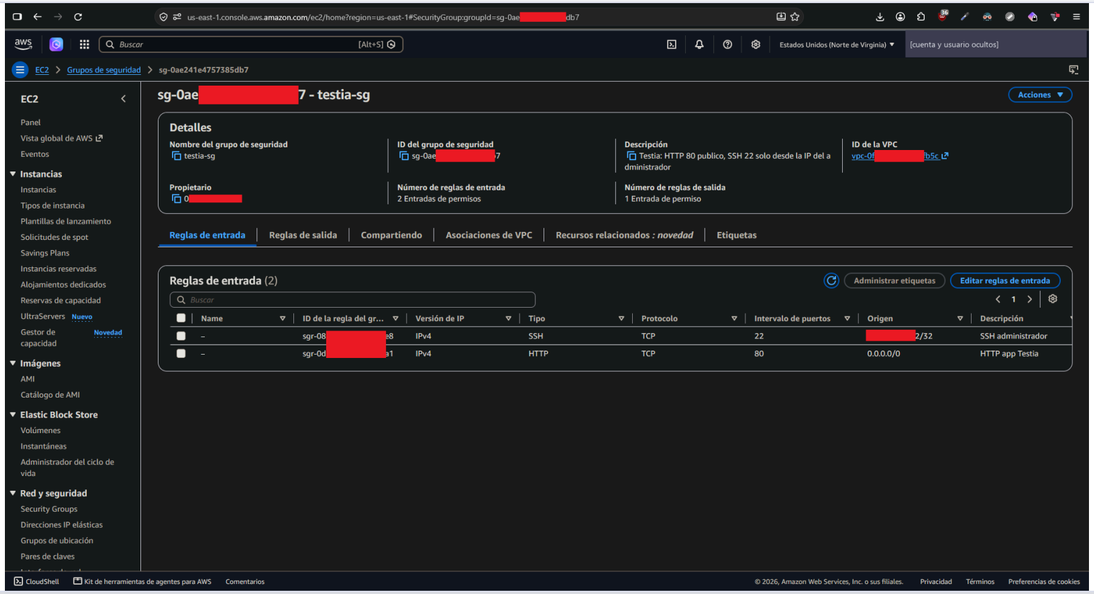
- Secretos al ejecutar (--env-file), nunca en la imagen
- Usuario sin privilegios y HEALTHCHECK
- uvicorn en 0.0.0.0:8000, publicado en el host
- Etiqueta de la imagen = commit desplegado
- .dockerignore: sin .env, .git ni tests

```
$ docker build --build-arg VITE_CLERK_PUBLISHABLE_KEY=pk_test_… -t testia:<commit> .
$ docker run -d --name testia --env-file .env -p 8080:8000 --restart unless-stopped testia:<commit>
```

DOCKER Y AWS · EC2

Creado con la AWS CLI, solo lo necesario abierto

Recurso	Valor
Instancia	t3.micro · us-east-1b · running
Sistema	Amazon Linux 2023 · x86_64
IP	Elástica, fija: 54.235.82.94
Docker	25.0 · arranca con el sistema
SSH	Clave ED25519 propia, solo en mi PC
Variables	/opt/testia/testia.env · 600



testia-sg: 22 solo desde mi IP (/32) · 80 público · 8000 y 2375 cerrados

DOCKER Y AWS · OPERACIÓN

Estado, reinicio y actualización, comprobados

Estado y logs

docker ps muestra healthy; docker logs guarda el motivo de cada rechazo, nunca tokens ni apuntes

Reinicio

docker restart y reinicio de la instancia: con unless-stopped el contenedor vuelve solo

Actualización

git checkout del tag, build, sustituir el contenedor; la imagen anterior permite volver atrás

En Vercel: Preview → comprobar → vercel deploy --prod, con Instant Rollback.

Al terminar: terminate-instances, release-address y borrar Security Group y clave.

SEGURIDAD Y CONFIGURACIÓN · 1,0 PUNTOS

Solo la clave pública de Clerk llega al navegador

Variable	Tipo	Dónde se configura	Cuándo
OPENROUTER_API_KEY	Secreto	Vercel (sensitive) · testia.env (600)	Ejecución
CLERK_SECRET_KEY	Secreto	Vercel (sensitive) · testia.env (600)	Ejecución
CLERK_AUTHORIZED_PARTIES	Config	Un valor por entorno	Ejecución
OPENROUTER_MODEL	Config	Vercel · testia.env	Ejecución
VITE_CLERK_PUBLISHABLE_KEY	Pública	Vercel · --build-arg	Compilación

401 sin token o con token inventado

503 si falta la configuración de Clerk

Historial de Git escaneado: sin secretos

DOCUMENTACIÓN · UNA INCIDENCIA REAL

La IA dejó de responder en producción

Síntoma

El test dejó de generarse: 502 controlado, sin detalles internos

Diagnóstico

Clave caducada y, en /api/v1/models, 2 de 3 modelos gratuitos retirados

Solución

Clave nueva por stdin y modelos probados uno a uno: principal, nemotron-3.5-super-vl

Comprobación

Preview y --prod; vercel logs: OpenRouter 200 OK

Decisión clave: probar cada modelo con una llamada real antes de desplegar, y no relajar la validación del JSON.

DOCUMENTACIÓN Y GIT · 1,0 PUNTOS

Un tag por hito y un README reproducible

v0.1	v0.2	v0.3	v0.4	v0.5	v1.0	v1.1
Backend y tests	SPA en local	Vercel	Clerk y redespliegue	Docker local	AWS EC2	Revisión en Vercel

README de 12 secciones, con plan de documentación (Diátaxis) y evidencias explicadas

14 incidencias reales: síntoma, diagnóstico, solución y comprobación

Trabajo individual: commits de amador-h; cada entorno indica su versión

DEFENSA Y DEMO · 1,5 PUNTOS

Demo en vivo: dos entornos, con sesión y sin ella

Vercel · testia.vercel.app

1. Sin sesión: Iniciar sesión o Crear cuenta
2. Entrar, Probar con un ejemplo, Generar
3. Responder, ver feedback y Cerrar sesión
4. curl sin token → 401
5. Dashboard: proyecto y variables

EC2 · 54.235.82.94

1. Iniciar sesión y generar un test
2. curl sin token → 401
3. SSH: docker ps y docker logs
4. docker restart y volver a probar
5. Consola: instancia y Security Group

Plan B ante un fallo externo: capturas de evidencias/ y salidas de consola del README.

Gracias

¿Preguntas?

Repositorio	**github.com/amador-h/testia**
Vercel	https://testia.vercel.app · v1.1-vercel
AWS EC2	http://54.235.82.94 · v1.0-aws
README	Al final, el mapa de la rúbrica